தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாடு, $x^2(p^2+q^2)+2x(pr+qs)+r^2+s^2=0$

இங்கு, $a=p^2+q^2,\ b=2(pr+qs),\ c=r^2+s^2$

தன்மைகாட்டி, $\Delta=b^2-4ac=\left[2(pr+qs)\right]^2-4(p^2+q^2)(r^2+s^2)$

$$=4\left[p^2r^2+2pqrs+q^2s^2-p^2r^2-p^2s^2-q^2r^2-q^2s^2\right]$$

$$=4\left[-p^2s^2+2pqrs-q^2r^2\right]=-4\left[(ps-qr)^2\right]<0 \qquad \ldots(1)$$

$\Delta=b^2-4ac<0$, எனவே, மூலங்கள் மெய் இல்லை.

மேலும், $ps=qr$ எனில், $\Delta=-4\left[ps-qr\right]^2=-4\left[qr-qr\right]^2=0$ ((1) –ஐப் பயன்படுத்தி)

ஆகவே, $\Delta=0$ எனவே, $ps=qr$ எனில், மூலங்கள் மெய்யாகவும், சமமாகவும் இருக்கும்.

பயிற்சி 3.13

1. பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் தன்மையைக் கூறுக.
   (i) $15x^2+11x+2=0$ (ii) $x^2-x-1=0$ (iii) $\sqrt{2}t^2-3t+3\sqrt{2}=0$
   (iv) $9y^2-6\sqrt{2}y+2=0$ (v) $9a^2b^2x^2-24abcdx+16c^2d^2=0,\ a\neq0,\ b\neq0$
2. கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில், k–யின் மதிப்பைக் காண்க. (i) $(5k-6)x^2+2kx+1=0$ (ii) $kx^2+(6k+2)x+16=0$
3. $(a-b)x^2+(b-c)x+(c-a)=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில், $b,\ a,\ c$ ஆகியவை ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையை அமைக்கும் என நிறுவுக.
4. a மற்றும் b மெய் எண்கள் எனில், $(a-b)x^2-6(a+b)x-9(a-b)=0$ –யின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமில்லை என நிரூபிக்கவும்.
5. $(c^2-ab)x^2-2(a^2-bc)x+b^2-ac=0$ என்ற சமன்பாட்டில் மூலங்கள் சமம் மற்றும் மெய் எனில், $a=0$ அல்லது $a^3+b^3+c^3=3abc$ என நிரூபி.

சிந்தனைக் களம்

கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவை முழு வர்க்கமாகுமாறு, விடுபட்ட கட்டங்களை நிரப்புக

(i) $x^2+14x+\square$ (ii) $x^2-24x+\square$ (iii) $p^2+2qp+\square$

3.6.7 இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களுக்கும் கெழுக்களுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு (The Relation between Roots and Coefficient of a Quadratic Equation)

$ax^2+bx+c=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில்,

$$\alpha=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a},\quad \beta=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

3.6.3 லிருந்து,

$$\alpha+\beta=\frac{-b}{a}=\frac{-x\text{–யின் கெழு}}{x^2\text{–யின் கெழு}};\quad \alpha\beta=\frac{c}{a}=\frac{\text{மாறிலி உறுப்பு}}{x^2\text{–யின் கெழு}}$$

X_Ch 3 TM.indd 121 16-12-2020 01:10:48 PM